Proyecto Estructuras de Datos Primera Entrega: Software de administracion para restaurantes

Juan Sebastian Parra Avendaño, Juan David Tellez Moreno, Nicolás Hernandez Estrada.
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
Bogotá D.C., Colombia
{jparraav, jtellez, nihernandeze}@unal.edu.co

***Resumen*—Este trabajo presenta el diseño e implementación inicial de un software liviano para la administración de restaurantes, enfocado en optimizar la gestión de pedidos y la emisión de facturas en establecimientos de pequeña y mediana escala. Las herramientas comerciales actuales suelen requerir arquitecturas pesadas y consultas constantes a bases de datos. Frente a esto, se propone una solución desarrollada en Java bajo el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) con interfaz gráfica en Swing, la cual gestiona las operaciones directamente en memoria principal. En esta primera entrega se integran estructuras de datos lineales fundamentales: una cola (*Queue*) con política FIFO para la atención de pedidos en cocina en estricto orden de llegada, y una pila (*Stack*) LIFO para el almacenamiento y eventual reversión de facturas recientes. El prototipo funcional actual permite registrar, modificar y cancelar órdenes en tiempo real, ofreciendo una base eficiente y de bajo consumo de recursos computacionales para ser expandida en posteriores entregas.**

***Index Terms*—estructuras de datos, colas, pilas, patrón MVC, gestión de restaurantes**

Introducción y planteamiento del problema

La administración operativa en un restaurante requiere coordinar de forma ágil el flujo de pedidos entre el área de atención y la cocina. La mayoría de soluciones comerciales actuales (sistemas POS) dependen de motores de bases de datos relacionales externos y conectividad constante a internet, lo que genera una sobrecarga innecesaria en recursos y tiempo para pequeños y medianos establecimientos. Esta dependencia dificulta la respuesta rápida ante imprevistos comunes en la operación diaria, tales como modificaciones de última hora, cancelaciones o reorganización de pedidos.

Para resolver esta problemática, el presente proyecto propone un software liviano en Java con interfaz gráfica en Swing y arquitectura MVC, enfocado en gestionar la información directamente en memoria principal. Mediante el uso de estructuras de datos lineales como colas (FIFO) para el despacho en cocina y pilas (LIFO) para el historial de facturación, se logran tiempos de respuesta eficientes con operaciones de complejidad $\mathcal{O}(1)$ en las tareas críticas. Con esto se busca ofrecer una herramienta autónoma, rápida y de bajo consumo de recursos computacionales.

Objetivos

-A. *Objetivo general*

Diseñar un software destinado a la administración de un restaurante, cubriendo las funciones de recepción y despacho de pedidos, modificación de órdenes y facturación, de tal manera que sea sencillo de utilizar para un usuario sin conocimientos previos.

-B. *Objetivos especificos*

- Implementar el uso de estructuras de datos para organizar el flujo de información de manera óptima y eficaz para asegurar el consumo mínimo de recursos computacionales.
- Garantizar el funcionamiento del programa en las diversas situaciones que se puedan presentar en la administración de un restaurante (tales como cancelaciones o cambios repentinos en los pedidos).
- Construir un código bien estructurado y organizado de forma que modificarlo y mejorarlo, de ser necesario, no sea problemático.

Alcance y limitaciones

Para el momento de la creación de este documento el alcance del programa se limita a la organización de los pedidos y facturación, desde su entrada, modificación y salida.

Otras funciones planeadas como la categorización de platos y un sistema para domicilios dependen de estructuras de datos todavía desconocidas en este momento. Además de la posibilidad de que funcionalidades implementadas en esta entrega sean actualizadas a versiones mejoradas a medida que el conocimiento en estructuras de datos de los integrantes mejore.

Se supone que finalizado el curso el programa agregue una mayor variedad de funciones que incluyan categorización, ordenamiento y rápido acceso a la información según sea requerido.

Por el momento se hará uso de los conocimientos actuales que constan del uso de Stacks y Queues con sus diferentes implementaciones para dar un resultado preliminar del proyecto.

Requerimientos principales

- Registrar pedidos e ingresarlos a una cola de procesamiento FIFO para asegurar que los pedidos se atiendan en estricto orden de llegada a cocina.

- Permitir la alteración o cancelación de pedidos activos antes de su despacho mediante el acceso y re ordenamiento en las estructuras de datos.

- Generar la factura correspondiente a un pedido completado y almacenarla en una estructura LIFO para consultas rápidas de las últimas transacciones y posibilidad de reversión.

- El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar los platos disponibles en el restaurante.

- Buscar y mostrar de una forma eficiente los platos del restaurante en el menú.

Trabajo relacionado inicial

En el mercado existen soluciones comerciales bastante populares como Toast POS [1] o Square for Restaurants [2]. Estos programas ofrecen plataformas completas para manejar ventas, pagos e inventarios. Sin embargo, están pensados para grandes empresas, funcionan mediante suscripciones pagas y dependen de bases de datos complejas e internet. Esto los hace sistemas pesados o poco accesibles para una gestión local, sencilla y liviana.

En el ámbito del software libre existen alternativas como Chromis POS [3], ERPNext (que incluye su propio módulo para restaurantes) [4], NutrixPOS [5], OdooPOS [6], SambaPOS [7] y TastyIgniter (enfocado en pedidos en línea y gestión de pedidos) [8]. Estas herramientas son bastante útiles porque permiten personalizar el sistema a las necesidades del negocio y su acceso es gratuito. No obstante, la mayoría organiza los pedidos y menús guardando la información directamente en bases de datos y haciendo consultas constantes a ellas, en lugar de organizar los datos en la memoria del programa mientras se ejecuta.

El presente proyecto se diferencia de los trabajos relacionados al proponer un algoritmo puramente gestionado en memoria mediante listas enlazadas, arreglos y demás estructuras de datos que se revisarán en el transcurso del semestre. Esto garantiza un consumo de recursos mínimo en negocios a baja escala, en lo posible operaciones de tiempo constante O(1) para el despacho de pedidos y una separación limpia entre la lógica de negocio y la interfaz gráfica mediante el patrón MVC (Modelo Visual Controlador).

Diseño la solución

El sistema se ha diseñado bajo el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta estructura garantiza una separaracion total entre , la interfaz gráfica de usuario , que para el sistema se implemento con Swing , y la lógica de las estructurad de datos lienales, facilitando el mantenimientos y el trabajo colaborativo en el repositorio.

-C. *Esquema de la estructura de archivos*

Del patron de diseño elegido se genera como resultado un esquema incial de manejo de archivos que seran una guia para el trabajo y el acceso a la informacion dentro del sistema.

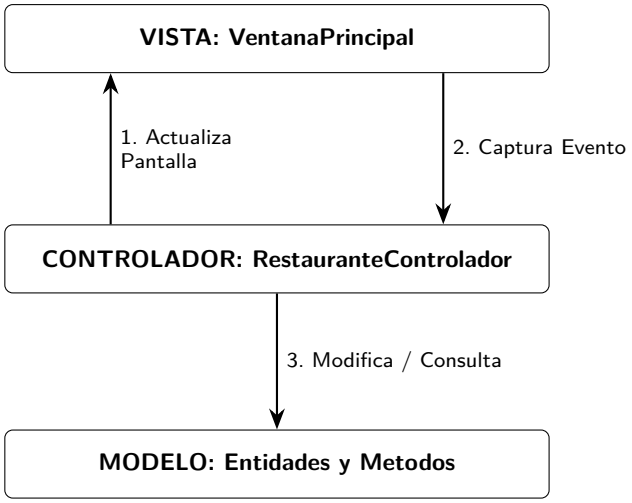


Figura 1. Diagrama de flujo del patrón Modelo-Vista-Controlador.

```
restaurante-sistema/
├── src/
│   ├── modelo/
│   │   ├── entidades/
│   │   │   ├── Plato.java
│   │   │   ├── Pedido.java
│   │   │   └── Factura.java
│   │   └── estructuras/
│   │       ├── Cola.java
│   │       └── Pila.java
│   ├── vista/
│   │   └── Ventana.java
│   ├── controlador/
│   │   ├── PanelMeseroControlador.java
│   │   ├── PlatoControlador.java
│   │   └── RestauranteControlador.java
│   └── Main.java
└── resources/
    ├── imagenes/
    └── fuentes/
```

-D. *Diagrama de clases*

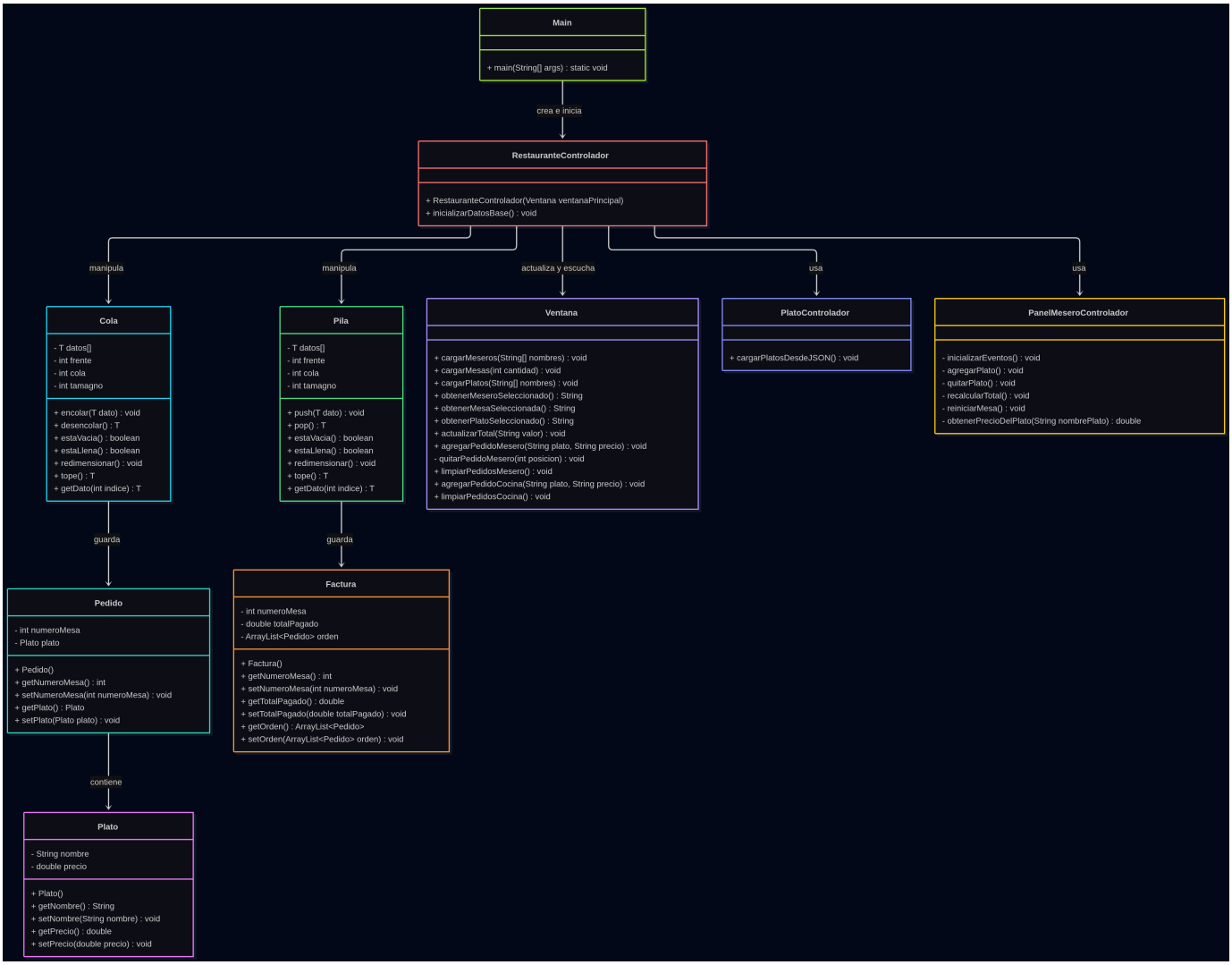


Figura 2. Diagrama de clases del sistema con patrón MVC y estructuras de datos.

Estructuras de datos seleccionadas

Por ahora se han integrado dos estructuras principales para la lógica del programa:

Se decidió usar una cola (Queue - FIFO) para el manejo de pedidos en el panel de la cocina, ya que las órdenes que entren primero deben tener prioridad. Operaciones como agregar un pedido (enqueue) o despacharlo (dequeue) se ejecutan en un tiempo constante O(1), lo que asegura rapidez sin importar cuántos pedidos haya en espera.

Por otro lado, se usó un stack (Pila - LIFO) para guardar las facturas, ya que usualmente las últimas facturas son las que suelen tener un error y se desea eliminar o revertir esa última, funcionando muy similar a un botón de deshacer. En esta estructura, agregar una factura (push) y consultar o retirar la última (pop) también toman un tiempo constante O(1).

Para el menú se planteó la posibilidad de utilizar árboles en un futuro para mejorar los tiempos de búsqueda, sin embargo, en lo que se ven los temas en clase se podrá definir qué estructuras usaremos para el recorrido de los platos en el menú.

Estado de la implementación

Para esta primera entrega se tienen implementadas las estructuras de datos base que usaremos, además se inició con la implementación de la lógica y la vista del proyecto. Hasta ahora el código despliega una interfaz en la cuál se pueden agregar y quitar pedidos, y además se va actualizando su total. Está creada una pestaña para la cocina, pero aún no es funcional. Falta integrar los botones para generar y revertir facturas y un sistema que permita guardar y leer los datos de un json.

Referencias

[1] Toast Inc., “Toast POS: Restaurant Management Platform.” [En línea]. Disponible en: https://pos.toasttab.com/

[2] Square Inc., “Square for Restaurants: All-in-One POS System.” [En línea]. Disponible en: https://squareup.com/us/en/restaurants
[3] Chromis POS, “ChromisPOS: Open Source Point of Sale Software.” [En línea]. Disponible en: https://chromis.co.uk/chromispos/
[4] Frappe Technologies, “ERPNext Hospitality & Restaurant Management Module.” [En línea]. Disponible en: https://docs.frappe.io/erpnext/hospitality
[5] NutrixPOS, “NutrixPOS: Sistema Punto de Venta para Restaurantes.” [En línea]. Disponible en: https://nutrixpos.com/
[6] Odoo S.A., “Odoo: Sistema Punto de Venta para Restaurantes.” [En línea]. Disponible en: https://www.odoo.com/es/app/point-of-sale-restaurant
[7] SambaPOS, “SambaPOS: Restaurant POS Software.” [En línea]. Disponible en: https://sambapos.com/
[8] TastyIgniter, “TastyIgniter: Open-Source Restaurant Online Ordering and Management System.” [En línea]. Disponible en: https://github.com/tastyigniter/TastyIgniter